高中生物 OpenStax Biology 2e · 第9章 · 4 节

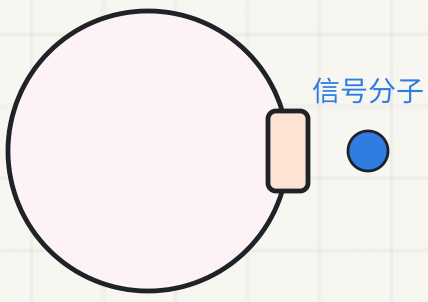
细胞怎样传递信息？

第9章 细胞通讯
(Cell Communication)

01

信号与受体

第9.1节：细胞通过化学信号交流：自分泌、旁分泌、内分泌和直接接触；信号分子与细胞内受体或膜受体特异结合



信号与受体

自分泌、旁分泌、内分泌

细胞内受体、膜受体

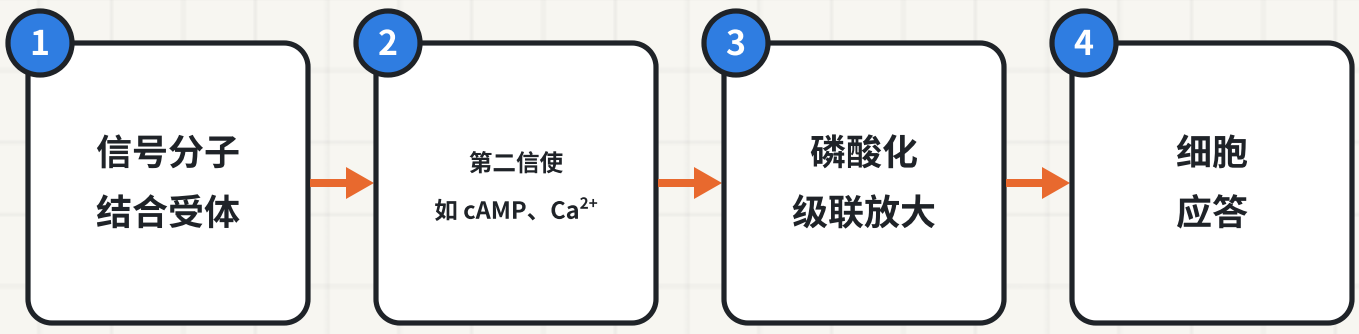
配体与受体特异结合

↓

02

信号传递与应答

第9.2–9.3节：受体被激活后，通过第二信使和蛋白激酶的磷酸化级联放大信号，引起基因表达、代谢改变、细胞生长或凋亡



↓

03

单细胞的信号

第9.4节：酵母用信号分子交配；细菌通过群体感应感知种群密度，一起发光或形成生物膜

酵母	群体感应	生物膜	发光细菌
交配信号	感知密度	共同形成	密度高才亮

这一章要点

- **受体** · 特异结合
- **级联** · 放大信号
- **拓展** · 查群体感应细菌
- **安全** · 无动手实验

教材来源：OpenStax Biology 2e 第9章 Cell Communication · OpenStax（CC BY-NC-SA 4.0）